物理竞赛模考训练第 29 套

(考试时间 180 分钟　满分 320 分)

1. (40 分) 经典老题

如图所示两个半径为 r 的圆柱以恒定角速度 ω 定轴旋转，两轴间距 l 。一个质量为 m 的均匀长木板放在两个圆柱上，假设木板足够长。两个圆柱与木板之间的摩擦系数为 μ，重力加速度为 g 。初始时刻木板静止在两个圆柱正中间。

(a) 作为经典老题，我们还是求一求给一个小初速度 v_0 时候，

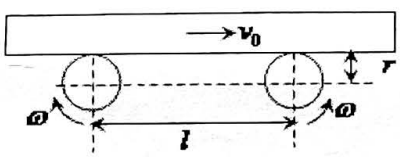
木板的振动周期 $T =$ _____

(b) 考虑 v_0 略大一些，这样木板的就可能离开左边的圆柱。要求木板不离开圆柱，我们分两种情况考虑：

当 $l <$ _____ 时，最大值为 _____

当 $l >$ _____ 时，最大值为 _____

(c) 假设各参数满足第（2）问中第二种情况，v_0 小于对应的最大值，求木板质心第一次回到初始位置需要的时间 $t =$ _____

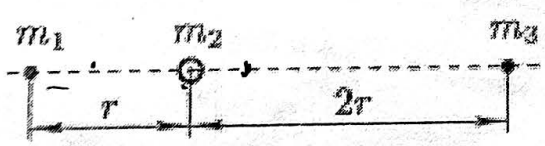


2. (40 分)

在广阔的宇宙中，三颗较小的行星位于同一条直线上，相对于恒星是静止的，因万有引力而接近彼此，直到同时碰撞为止。中间的小行星（质量为 m_2）与右边的小行星（质量为 m_3）的距离保持等于它与左边的小行星（质量为 m_1）的距离的 $n = 2$ 倍，如图所示。

（1）用 m_1 和 m_2 表示 m_3。

（2）用 m_1 和 m_2，万有引力常数 G 和初态 m_1、m_2 间距 r 表达相遇时间 t 。



3. (40 分) 三国杀

如图三个质量为 m 的人站在水平地面上，他们和地面之间的摩擦系数分别为 μ_1 、μ_2 、μ_3 。他们站在正三角形的三个定点上，两两之间连了一根轻绳，开始拔河。他们逐渐增加作用力，直到有人开始滑动。他们之间可能以不同形式建立联盟或者各自为战，当然如果某人实力足够强，是可以位于不败之地的。对于任意给定 μ_1 、μ_2 、μ_3 ，可以判定是否有人是安全的。例如 $\mu_1 = 1$ ，$\mu_2 = 0.2$ ，$\mu_3 = 0.1$ ，只有第一个人是安全的。又如 $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = 1$，则没有人是安全的。

为了讨论不同的 μ_1 、μ_2 、μ_3 组合下不同人是否可能滑动，先画一个高为 1 的等边三角形。令三角形内一个点到达三边距离分别为 $\dfrac{\mu_i}{\mu_1+\mu_2+\mu_3}$ 。请画出三角内不同区域内的点代表的三个人的安全状态，并给出区域边界的方程。



4. (40 分) 液化的细胞骨架

小星同学在解剖过程中发现，人的红细胞截面比毛细血管大，但是红细胞却能通过毛细血管。红细胞的细胞骨架在常态是固态，无法发生大幅度形变。小星同学向蔡老师请教，蔡老师让他先研究水的气-液相变。

（1）考虑相邻温度 T 和 $T+dT$ 下水的等温曲线，其对应的饱和蒸汽压为 p 和 $p+dp$ ，对应液相和气相摩尔体积为 V_i 和 V_g 。

已知卡诺定理：在 T 和 $T+dT$ 间工作的热机最大效率为 $\eta_m = \dfrac{dT}{T}$ 。利用摩尔汽化热 λ_{mol} ，T ，V_l 和 V_g 表达 $\dfrac{dp}{dT}$ ，并在 $V_l << V_g$ ，λ_{mol} 为定值的情况下近似导出饱和蒸汽压与温度关系。

（2）在人体体温附近，红细胞的细胞骨架会由于压强变化发生由固态到液态的相变，所以在红细胞通过毛细血管时细胞骨架已经转化为液态。试说明液态与固态体积 V_l 和 V_s 的大小关系。

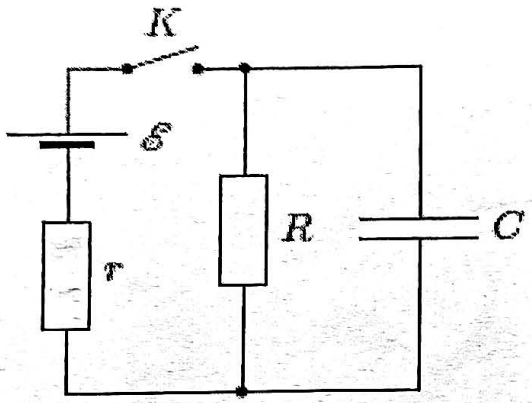
（3）已知密度 $\rho_l = 1.0\text{kg/m}^3$，$\rho_s = 0.9\text{kg/m}^3$，熔化热 $\lambda = 2.410^4\text{J/kg}$，认为人细胞骨架为 9kg。求人体温降低一摄氏度时，通过血管的附加压强应增加多少？

5. (40 分)

在电路中，各个元件都可以看作理想的。电源的电动势 $\mathcal{E} = 4.0\text{V}$，电阻 $r = 50\text{k}\Omega$，$R = 150\text{k}\Omega$、电容 $C = 2.0\text{mF}$。在闭合开关前，电路中没有电流。

将开关闭合一段时间，然后再断开。开关闭合期间，电路中产生的热量 $Q_1 = 7.43\text{mJ}$；断开开关后，电路中产生的热量 $Q_2 = 1.00\text{mJ}$。开关闭合期间，流过电阻 R 的总电量等于多少？

周期性的闭合、断开开关，每次闭合开关时间为 $\Delta t_1 = 0.1\text{s}$，断开开关时间为 $\Delta t_2 = 0.2\text{s}$。求一个周期中电源施放的总能量



6. (40 分)

理想的凸透镜成像能满足这样的性质：过光心的光线保持不变，过焦点的光变成平行光，点光源成像为点光源或者变成平行光。下面我们来考虑理想透镜在成像中的一些有趣行为。

(a) 如图 5a，左焦点 F_1 发出的光线能变成平行光，平行光会聚在右焦点 F_2 。左右焦点到光心的距离为 $f_1 = f_2 = f$ ，分别以左右焦点为原点，分别对于物和像建立平面直角坐标架，利用理想透镜性质推导物点 x_1, y_1 和像点 x_2, y_2 之间的坐标关系。

$x_2 =$ _____ $y_2 =$ _____ ，用 x_1, y_1, f 表达

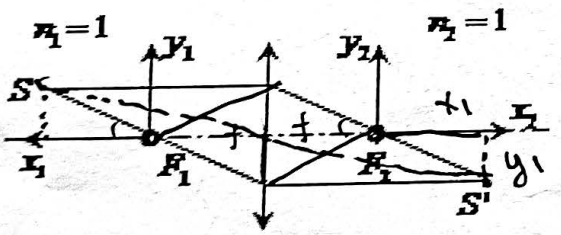


图 5a

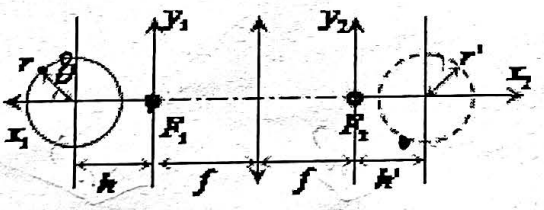


图 5b

(b) 如图 5b 一个圆心坐标 $x_1 = h$ ，半径为 r 的圆成像之后居然得到了一个等大的圆。求圆半径、位置、以及焦距应当满足的关系。

_____ ，用 h, r, f 表示

(c) 一个质点沿着 (b) 中以恒定角速度 ω 旋转，当旋转角度为 θ 时（以 x_1 轴方向为初始方向，顺时针旋转），求像点的运动速度（以 x_2，y_2 为正方向）

$v_x =$ _____，$v_y =$ _____，用 f, θ, ω, h 表达

(d) 假设 (b) 中的圆是透明的均匀发光的圆环，则在成像的圆上最亮的点的坐标是多少，并简述理由

$x_2 =$ _____，$y_2 =$ _____，用 f, h 表达

理由_____（不要长篇大论…写几个字说清楚就行了…为国家节约一点墨水…为世界减少一点熵增）

(e) 若凸透镜左方和右方折射率不一样，导致左右焦距分别为 f_1, f_2，要求 (b) 中的圆成像之后还是圆，则成像的圆的圆心在 x_2, y_2 坐标系中的坐标 $(h', 0)$ 和半径 r' 应当为多少？

$h' =$ _____，$r' =$ _____，用 f_1, f_2, h 表达

7. (40 分)

一个静止质量为 M_0 的 K^0 介子能衰变成一个 π^+ 介子和一个 π^- 介子，产生的两个 π 介子的静止质量均为 m_0，现在实验室中有一个速率为 v 的 K^0 介子发生了衰变。求在实验室系中 π^+ 介子的速率 w' 的最大最小值。

8. (40 分)

如图一个大的金属平板上方处有一个小电荷 q。

(a) 静电平衡时，距离垂足 r 处感应电荷的面密度 $\sigma(r) =$ _____

(b) 假设小电荷以很慢的速度 v 向上运动（即每个时刻都可以认为是静电平衡的），求在金属板上感应电荷移动形成的线电流密度 $\alpha(r) =$ _____

(c) 假设有垂直向下的匀强磁场，随着半径增大磁场衰减，$B(r) = \frac{A}{r^2}$，求此时感应电荷移动造成的电流受到的安培力的总力矩 $M =$ _____

